

藥品智慧管理系統 — 流程說明

給第一線藥師 / 主管看的版本 — 不涉及任何技術術語

foundation (資料層)

forecasting (預測層)

platform (決策與審核層)

1

foundation

每天自動收集資料

系統自動抓取各藥局 / 病房目前的**庫存數量**、**有效期限**、**供應商到貨紀錄**。全程自動，藥師不用手動輸入或每週手動匯出報表。



2

forecasting

AI 預測未來需求

根據過去的用藥紀錄，推算**未來 1-2 週**每個藥品大概會用掉多少，並算出「安全庫存線」。



3

forecasting foundation

即時比對，標記 4 種狀況（不是等到週五才跑）

系統隨時比對「預測需求」與「目前庫存」，一有異常立刻標記：

-  **缺貨風險** — 預測快撐不到下次進貨
-  **庫存過多** — 囤太多，可能用不完
-  **即將到期** — 快過期但還沒用完
-  **供應商延遲** — 廠商告知缺貨或延後交貨



4

platform

先想「調貨」，不夠才「建議採購」

以「缺貨風險」為例，系統會先確認：**附近院區 / 藥局有沒有多的可以調？**

可以調貨 建議從有多餘庫存的地點調貨過來（通常比買藥便宜、也比較快）

不能 / 來不及 才建議向供應商採購，**清楚寫出原因**，例如：「供應商到貨要 5 天，但庫存 3 天後就會用完」

⚠️ 這一步是原本 n8n 流程沒有的——沒有這步，系統會不必要地花錢採購，明明隔壁院區就有多的藥。

5

platform

藥師 / 主管一鍵審核

系統只負責建議，絕對不會自己下單或調貨。主管在手機或 Dashboard 上看到：

📄 建議方案是什麼、為什麼這樣建議

✅ 一鍵「同意」，或 ❌ 「不同意」（不同意要簡單選個原因，例如：想換供應商）

📁 每一次決定都會留下紀錄：**誰、什麼時候、為什麼** — 之後稽核或衛生局來問都查得到

6

platform

自動建立任務，追蹤到完成為止

同意後，系統自動建立「調貨」或「採購」任務，持續追蹤進度，完成後自動更新庫存。

🚚 如果運送途中出狀況（例如車輛故障），系統會自動通知並重新安排，**絕對不會重複下單或重複調貨**。

🔄 如果主管在步驟 5 按了「不同意」，系統會**自動重新計算一個新方案**，不會就此卡住不動。

7

platform

定期產出管理報表

系統自動整理：這個月處理了幾次缺貨風險、平均多久做出決定、幫省了多少人工協調時間等，給主管每週 / 每月參考。

與原本 n8n 流程的差異

原本 n8n 流程	問題	調整後
只判斷「庫存不足」1種狀況	過剩、快過期、供應商延遲完全沒處理	4種狀況都即時偵測
庫存不足 → 直接跳去採購	沒比較「調貨」，白花採購成本	先比「調貨 vs 採購」，調貨優先
只給一張採購單草稿	主管不知道「為什麼」，難以信任	每個建議都附上理由，含被拒絕方案的原因
每週五定時跑一次	週三缺貨，週五才發現，急救藥來不及	即時偵測，不用等排程
沒有審核紀錄	稽核 / 衛生局問「為什麼核准」答不出來	誰、何時、為什麼，全部留存
按「不同意」後沒有下一步	流程卡住，需要人工重新處理	自動重新計算新方案

此圖為原型示意，非實際上線系統畫面。所有情境資料為模擬資料。